

Manual

EN

Handleiding

NL

Manuel

FR

Anleitung

DE

Manual

ES

Användarhandbok

SE

Appendix

Phoenix Inverter Smart

12 | 1600 230V

12 | 2000 230V

12 | 3000 230V

24 | 1600 230V

24 | 2000 230V

24 | 3000 230V

48 | 1600 230V

48 | 2000 230V

48 | 3000 230V

1. SAFETY INSTRUCTIONS

General

Please familiarize yourself with the safety features and instructions by first reading the documentation supplied with this product before using the equipment. This product has been designed and tested in accordance with international standards. The equipment must be used exclusively for the purpose for which it was designed.

WARNING: ELECTRIC SHOCK HAZARD.

The product is used in combination with a permanent energy source (battery). Even if the equipment is switched off, a dangerous electrical voltage can occur at the input and/or output terminals. Always disconnect the battery before performing maintenance.

The product has no internal user-serviceable components. Do not remove the front plate or operate the product if any panels have been removed. All servicing must be undertaken by qualified personnel.

Never use the product where there is a risk of gas or dust explosions. Consult the battery manufacturer's information to ascertain that the product is intended for use in conjunction with the battery. Always comply with the battery manufacturer's safety instructions.

WARNING: Do not lift heavy loads without assistance.

Installation

Read the installation instructions in the installation manual before installing the equipment.

This is a Safety Class I product (supplied with a protective grounding terminal). **The chassis must be grounded.** A grounding point is located on the outside of the product. Whenever it is likely that the grounding protection has been damaged, the product must be turned off and secured against unintended operation; please contact qualified service staff.

Ensure that the DC and AC input cables are fused and fitted with circuit breakers. **There is no internal fuse inside this product.** Never replace a safety component with a different type. Consult the manual to determine the correct component.

During installation ensure that the remote connector with wire bridge is removed (or switch off the remote on/off switch if installed) to be sure that the inverter cannot be switched on unexpectedly.

Before applying power, ensure that the available power source matches the configuration settings of the product as described in the manual.

Ensure that the equipment is used under the correct ambient conditions. Never operate the product in a wet or dusty environment. Ensure there is adequate free space for ventilation around the product and check that the ventilation vents are not blocked.

Ensure that the required system voltage does not exceed the product's capacity.

Transport and Storage

Ensure that the mains power and battery leads have been disconnected before storing or transporting the product.

No liability can be accepted for any transport damage if the equipment is shipped in non-original packaging.

Store the product in a dry environment; the storage temperature must be between -20°C and 60°C.

Consult the battery manufacturer's manual in respect of transport, storage, charging, recharging and disposal of the battery.

2. DESCRIPTION

2.1 General

Bluetooth built-in: fully configurable with a tablet or smartphone

- Low battery voltage alarm trip and reset levels
- Low battery voltage cut-off and restart levels
- Dynamic cut-off: load dependent cut-off level
- Output voltage: 210 - 245V
- Frequency: 50 Hz or 60 Hz
- ECO mode on/off and ECO mode sense level
- Alarm relay

Monitoring:

- In- and output voltage, % load and alarms

VE.Direct communication port

The VE.Direct port can be connected to a computer (VE.Direct to USB interface cable needed) to configure and monitor the same parameters.

Proven reliability

The full bridge plus toroidal transformer topology has proven its reliability over many years.

The inverters are short circuit proof and protected against overheating, whether due to overload or high ambient temperature.

High start-up power

Needed to start loads such as power converters for LED lamps, halogen lamps or electric tools.

ECO mode

When in ECO mode, the inverter will switch to standby when the load decreases below a preset value (min load turn on level: 10VA; and min load turn off level: 0VA). Once in standby the inverter will switch on for a short period (adjustable, default: every 3 seconds). If the load exceeds a preset level, the inverter will remain on.

Remote on/off

A remote on/off switch can be connected to a two pole connector, between battery plus and the left hand contact of the two pole connector or between battery minus and the right hand contact of the two pole connector

LED diagnosis

See section 3.3

To transfer the load to another AC source: the automatic transfer switch

For our low power inverters we recommend our Filax Automatic Transfer Switch. The Filax features a very short switchover time (less than 20 milliseconds) so that computers and other electronic equipment will continue to operate without disruption. Alternatively use a MultiPlus with built-in transfer switch.

3. OPERATION

3.1 On/Off Switch

When switched to "on" with the push button, the product is fully functional. The inverter will come into operation and the LED "inverter" will light up. By pushing the push button subsequently, within a short period of time, the inverter toggles between "on", "ECO" and "off".

Apart from the pushbutton; the inverter can also be switched on (normal or ECO) and off with Bluetooth on a mobile device running iOS or Android and the Victron Connect app. However when switched off via Bluetooth or the push button; the unit **cannot** be switched on and off again via the wired VE.Direct port.

3.2 Remote control

Remote control is possible with a simple on/off switch or with a Phoenix Inverter Control panel. A switch for remote control (on/off) can be connected to a two pole connector. The switch can also be connected between battery plus and the left hand contact of the two pole connector (marked "H"; see appendix A) or between battery minus and the right hand contact of the two pole connector (marked "L"; see appendix A).



For safety purposes, this product can be turned off completely (i.e. the inverter cannot be switched on via the push button or Bluetooth) by removing the remote connector and its default installed wire bridge (or switch off the remote on/off switch if installed). The user can then be certain that the inverter cannot be switched on accidentally via Bluetooth by an unexpected other user.

3.3 LED definitions

Green LED	Status	Trouble shooting
●●●●●●●● Solid on	Inverter on	Red LED Off status OK Red LED On or blinking: The Inverter is still on, but will shut down when the condition gets worse. See red LED table for warning reason
●●----- Slow single pulse	ECO mode	If the inverter keeps switching on and off while there is a load connected, the load may be too small compared to the actual ECO mode settings. Increase the load or change ECO mode settings. (minimum ECO mode setting: 15W)
●●----- Fast double pulse	Off and waiting	Inverter did shut down because of a protection. The inverter will restart automatically as soon as all alarm conditions are cleared. See red LED state for the shutdown reason.
----- Off	Inverter off	Red LED Off Check Remote on/off connector. Check DC cable connections and fuses. Check operational mode by pushing push button one time. Red LED On or blinking The inverter did shut down because of a protection. It will no longer automatically restart. The red LED indicates the reason for shutdown. Remove the cause and then restart the inverter by switching it Off, and then back On.
●●-●-●-●- Fast	Off and	Red LED Blinking (-●-●-●-●-)

blink	firmware update in progress or failed	Firmware update in progress or firmware update failed. When failed; retry firmware update.
-------	---------------------------------------	--

Yellow LED	Status	Trouble shooting
●●●●●●●● Solid on	ECO mode	Red LED Off status OK Red LED On or blinking: The Inverter is still on, but will shut down when the condition gets worse. See red LED table for warning reason
----- Off	ECO mode off	Red LED Off Check operational mode by pushing push button one time. Check Remote on/off connector. Check DC cable connections and fuses. Red LED On or blinking The inverter did shut down because of a protection. It will no longer automatically restart. The red LED indicates the reason for shutdown. Remove the cause and then restart the inverter by switching it Off, and then back On.

Red LED	Definition	Trouble shooting
●●●●●●●● Solid on	Overload	Reduce load
●●●●----- Slow blink	Low batt.	Recharge or replace battery Check DC cable connections Check cable cross section as it may be insufficient. See section 4.2 Protections and automatic restarts for manual and automatic restart behavior.
●-●-●-●- Fast blink	High batt.	Reduce DC input voltage, check for faulty charger
●-●------ Double pulse	High temp.	Reduce load and/or move inverter to better ventilated area
●----- Fast single pulse	High DC ripple	Check DC cable connections and cable cross section.

3.4 Protections and automatic restarts

Overload

Some loads like motors or pumps draw large inrush currents in a start-up situation. In such circumstances, it is possible that the start-up current exceeds the over current trip level of the inverter. In this case the output voltage will quickly decrease to limit the output current of the inverter. If the over current trip level is continuously exceeded, the inverter will shut down: wait 30 seconds and then restart.

After three restarts followed by another overload within 30 seconds of restarting, the inverter will shutdown and remain off. The LEDs will signal shutdown due to overload. To restart the inverter, switch it Off, then On.

Low battery voltage (adjustable)

The inverter will shut down when the DC input voltage drops below the low battery shutdown level. After a minimum delay of 30 seconds, the inverter will restart if the voltages rise above the low battery restart level.

After three restarts followed by a low battery shutdown within 30 seconds of restarting, the inverter will shutdown and stop retrying. The LEDs will signal low battery shutdown. To restart the inverter, switch it Off, and then On, or recharge the battery: as soon as the battery has risen and then stays above the Charge detect level for 30 seconds, it will switch on.

See the Technical Data table for default low battery shutdown and restart levels. They can be changed with the VictronConnect App.

High battery voltage

Reduce DC input voltage and/or check for a faulty battery- or solar-charger in the system. After shutting down due to a high battery voltage, the inverter will first wait 30 seconds and then retry operation as soon as the battery voltage has dropped to acceptable level. The inverter will not stay off after multiple retries.

High temperature

A high ambient temperature or enduring high load may result in shut down to over temperature. The inverter will restart after 30 seconds. The inverter will not stay off after multiple retries. Reduce load and/or move inverter to better ventilated area.

High DC ripple

High DC ripple is usually caused by loose DC cable connections and/or too thin DC wiring. After the inverter has switched off due to high DC ripple voltage, it waits 30 seconds and then restarts.

After three restarts followed by a shutdown due to high DC ripple within 30 seconds of restarting, the inverter will shutdown and stops retrying. To restart the inverter, switch it Off and then On.

Continuous high DC ripple reduces the inverter life expectancy.

4. INSTALLATION



This product should be installed by a qualified electrician.



During installation ensure that the remote connector with wire bridge is removed (or switch off the remote on/off switch if installed) to be sure that the inverter cannot be switched on unexpectedly.

4.1 Location

The product must be installed in a dry and well-ventilated area, as close as possible to the batteries. There should be a clear space of at least 10cm around the appliance for cooling.



Excessively high ambient temperature will result in the following:
 Reduced service life.
 Reduced charging current.
 Reduced peak capacity, or shutdown of the inverter.
 Never mount the appliance directly above the batteries.

The product is suitable for wall mounting. For mounting see appendix A. The appliance can be mounted horizontally as well as vertically; vertical mounting is preferable. The vertical position offers optimum cooling.



The interior of the product must remain accessible after installation.

Try and keep the distance between the product and the battery to a minimum in order to minimize cable voltage losses.



For safety purposes, this product should be installed in a heat-resistant environment if it is used with equipment where a substantial amount of power is to be converted. You should prevent the presence of e.g. chemicals, synthetic components, curtains or other textiles, etc., in the immediate vicinity.

4.2 Connection of Battery cables

In order to fully utilize the full capacity of the product, batteries with sufficient capacity and battery cables with sufficient cross section should be used. See table.

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Recommended cross section (mm ²)						
length up to 6 m	50	25	25	70	35	25

	12/3000	24/3000	48/3000
Recommended cross section (mm ²)			
0 – 5 m	95	50	35
5 -10 m	120	95	70

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Recommended battery capacity (Ah)	300 - 800	150 - 400	75 - 200	350 - 1000	200 - 500	100 - 250

	12/3000	24/3000	48/3000
Recommended battery capacity (Ah)	400 - 1200	200 - 700	100 - 400

Remark: Internal resistance is the important factor when working with low capacity batteries. Please consult your supplier or the relevant sections of our book "electricity on board", downloadable from our website.

Procedure

Proceed as follows to connect the battery cables:



Use an insulated box spanner in order to avoid shorting the battery.
Avoid shorting the battery cables.

Connect the battery cables: the + (red) and the - (black), to the battery see appendix A. Reverse polarity connection (+ to – and – to +) will cause damage to the product. Secure the nuts tightly in order to reduce the contact resistance as much as possible.

4.3 DC safety fuse

There is no safety fuse inside the inverter; this should be installed externally. The recommended safety fuses can be found in the table below

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Recommended DC fuse	250A	125A	60A	300A	150A	80A

	12/3000	24/3000	48/3000
Recommended DC fuse	400A	250A	125A

4.4 Connection of the AC cabling

This is a Safety Class I product (supplied with a protective grounding terminal).



The neutral wire of the AC output of this inverter is connected to the chassis (see appendix B for 1600VA/2000VA and appendix C for 3000VA).

This is to ensure proper functioning of a GFCI (or RCCB) to be installed in the AC output of the Inverter.

The chassis of the product must be connected to ground, to the frame (of a vehicle) or the ground plate or hull (of a boat).

Procedure

The terminal points are indicated clearly. From left to right: “L” (phase), “N” (neutral) and “PE” (earth).

4.5 Optional Connections

A number of optional connections are possible:

4.5.1 Remote on/off switch & remote Control panel

The product can be remotely controlled in three ways.

- With a smart phone (iOS or Android) and the Victron Connect app.
- With an external switch (connected to the two pole remote connector). Operates only if the switch on the Inverter is set to “on”.
- With a Phoenix Inverter Control VE.Direct panel (connected to the two pole remote connector; see appendix A). Operates only if the switch on the inverter is set to “on”.

4.5.2. Programmable relay

The inverters are equipped with a multi-functional relay that by default is programmed in the normal operation mode. (VictronConnect software needed to change relay functionality). The different relay modes can be summarized as follows:

- Normal operation (“inverter” in VictronConnect app) – default
Relay closed during normal operation, and open when the inverter has switched off itself in alarm, has been switched off by a user and also open (of course) when there is no power available on the terminals, ie. battery disconnected. In ECO mode, the relay will be closed both when searching for a load and when fully on, ie. load detected.
Use this option when you want the relay to signal that there is power available on the output of the inverter.
- Warnings and alarms (“alarm” in VictronConnect app)
Similar to above, but then the relay will also open when there is a warning. For example because the battery voltage dropped to the cut-off value, or when loaded to the point where it will almost shut down due to overload. In ECO mode, the relay will be closed both when searching (no load) and when fully on (load detected), except when there is a warning.
Use this option when you want the relay to signal that it is time to do something (charge the battery, reduce the load, and-so-forth), in order to prevent a power outage.
- Low battery (“Low battery” in VictronConnect app)



Relay on during normal operation. The relay will switch off once there is a low battery warning. It will remain off in case the inverter shuts down due to low voltage, and will only switch back on again once the inverter is operational and the battery voltage is above the pre-alarm reset level. Use this option for load shedding, or to automatically start a generator. Note that this can only be considered a poor-mans generator start/stop. For more and better options, see here.

- External fan ("fan" in VictronConnect app)

Relay is off, unless the fan inside the inverter is running. Use this option to switch an external fan, for situations when the inverter is in a small enclosed space.

- Disabled relay ("off" in VictronConnect app)

This option sets the relay in the OPEN position. Use this option if you do not plan to use the relay function.

5. CONFIGURATION



Settings may only be changed by a qualified engineer.
Carefully read the instructions before changes are made.
Batteries should be placed in a dry and well-ventilated area during charging.

5.1 Standard settings: ready for use

On delivery, the Phoenix inverter is set to standard factory values. In general, these settings are suitable for stand-alone operation.

Standard factory settings

Inverter frequency	50 Hz
Inverter voltage	230 VAC
Search mode	off
Programmable relay	alarm function
Dynamic cut-off	off

5.2 Explanation of settings

Inverter frequency

Output frequency

Adjustability: 50Hz; 60Hz

Inverter voltage

Adjustability: 210 – 245V

ECO Mode

If ECO mode is 'on', the power consumption in no-load operation is decreased by approx. 80...90%. In this mode the Phoenix Inverter Smart, when operating in inverter mode, is switched off in case of no load or very low load, and switches on every two and a half seconds for a short period (adjustable). If the output current exceeds a set level, the inverter will continue to operate. If not, the inverter will shut down again.

The ECO Mode can be set with the push button on the front of the inverter.

The ECO Mode "shut down" and "remain on" load levels can be set with Victron Connect .

The factory settings are:

Shut down: 50 Watt (linear load).

Turn on: 100 Watt (linear load).

Programmable relay

By default, the programmable relay is set as an alarm relay, i.e. the relay will de-energise in the event of an alarm or a pre-alarm (inverter almost too hot, ripple on the input almost too high, battery voltage almost too low).

Dynamic Cut-off

Use VictronConnect to enable and configure Dynamic Cut-off (see <https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff> for details). Do not use Dynamic Cut-off in an installation that also has other loads connected to the same battery: the battery voltage will drop because of the extra load, but the Dynamic Cut-off algorithm in the Inverter is not aware of that load: hence the Inverter will shut down too early with an under voltage alarm.

5.3 Configuration by computer

All settings can be changed by means of a smartphone, tablet or computer

For changing settings with a smartphone or tablet, the following is required:

- VictronConnect software: can be downloaded free of charge at www.victronenergy.com.

For changing settings with the computer, the following is required:

- VictronConnect software: can be downloaded free of charge at www.victronenergy.com.
- A VE.Direct to USB interface.

6. MAINTENANCE

The Phoenix Inverter Smart does not require specific maintenance. It will suffice to check all connections once a year. Avoid moisture and oil/soot/vapours, and keep the device clean.

7. Technical data

Phoenix Inverter Smart	12 Volt 24 Volt 48 Volt	12/1600 24/1600 48/1600	12/2000 24/2000 48/2000	12/3000 24/3000 48/3000
Parallel and 3-phase operation		No		
INVERTER				
Input voltage range (1)	9,3 – 17V 18,6 – 34V 37,2 – 68V			
Output	Output voltage: 230VAC ±2% 50 Hz or 60Hz ± 0,1% (1)			
Cont. output power at 25°C (2)	1600VA	2000VA	3000VA	
Cont. output power at 25°C	1300W	1600W	2400W	
Cont. output power at 40°C	1200W	1450W	2200W	
Cont. output power at 65°C	800W	1000W	1700W	
Peak power	3000VA	4000VA	6000VA	
Dynamic (load dependent) DC low shut down (fully configurable)	Dynamic cut-off, see https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff			
Max. efficiency 12/ 24 /48 V	92/94/94 %	92/94/94 %	93/94/95%	
Zero load power 12 / 24 / 48 V	8/9/11 W	8/9/11 W	12/13/15 W	
Zero load power in ECO mode	0,6/1,3/2,1 W	0,6/1,3/2,1 W	1,5/1,9/2,8 W	
GENERAL				
Programmable relay (2)	Yes			
Stop & start power ECO-mode	adjustable			
Protection (3)	a - g			
Bluetooth wireless communication	For remote monitoring and system integration			
VE.Direct communication port	For remote monitoring and system integration			
Remote on-off	Yes			
Common Characteristics	Operating temperature range: -40 to +65°C (fan assisted cooling) Humidity (non-condensing): max 95%			
ENCLOSURE				
Common Characteristics	Material & Colour: steel (blue RAL 5012; and black RAL 9017) Protection category: IP 21			
Battery-connection	M8 bolts	M8 bolts	2+2 M8 bolts	
230 V AC-connection	Screw terminals			
Weight	12kg	13kg	19kg	
Dimensions (hxwhd)	485 x 219 x 125mm	485 x 219 x 125mm	533x285x150mm (12V) 485x285x150mm (24/28V)	
STANDARDS				
Safety	EN-IEC 60335-1			
Emission Immunity	EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3			
Automotive Directive	ECE R10-5			
1) Non-linear load, crest factor 3:1 2) Programmable relay that can a.o. be set for general alarm, DC under voltage or genset start/stop function. AC rating: 230 V / 3 A DC rating: 3 A up to 30 VDC, 0.2A up to 70 VDC		3) Protection key: a) output short circuit b) overload c) battery voltage too high d) battery voltage too low e) temperature too high f) 230 V AC on inverter output g) input voltage ripple too high		



1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Algemeen

Gelieve op de hoogte te zijn van deze veiligheidskenmerken en instructies door eerst de meegeleverde documentatie bij dit product goed te lezen voordat u de apparatuur in gebruik gaat nemen. Dit product is ontworpen en getest in overeenstemming met internationale normen. De apparatuur mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is ontworpen.

WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN.

Het product wordt in combinatie met een permanente energiebron (batterij) gebruikt. Ingangs- en / of uitgangsklemmen kunnen nog steeds gevaarlijk onder stroom staan, zelfs als de apparatuur is uitgeschakeld. Altijd de AC-voeding en de accu uitschakelen alvorens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de batterij uit te voeren.

Het product is niet uitgerust met interne onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De voorplaat niet verwijderen en bedien het product niet als er panelen zijn verwijderd. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Het product nooit gebruiken op plaatsen waar gas- of stofexplosies kunnen optreden. Raadpleeg de informatie van de batterijfabrikant om te controleren of het product is bestemd voor gebruik in combinatie met de accu. Altijd de veiligheidsinstructie van de batterijfabrikant opvolgen.

WAARSCHUWING: Geen zware lasten zonder hulp optillen.

Installatie

Lees de installatie-instructies in de installatiehandleiding alvorens u de apparatuur gaat installeren.

Dit is een product van Veiligheidsklasse I (geleverd met een beschermende aardingsterminal). **Het chassis moet worden geaard.** Een aardingspunt bevindt zich aan de buitenzijde van het product. Wanneer het waarschijnlijk is dat de aardbeveiliging is beschadigd, moet het product worden uitgeschakeld en beveiligd tegen onbedoeld gebruik; gelieve contact op te nemen met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Zorg ervoor dat de DC- en AC-ingangskabels zijn beveiligd en voorzien zijn van stroomonderbrekers. **Dit product is niet uitgerust met een interne zekering.** Vervang nooit een veiligheidscomponent door een ander type. Raadpleeg de handleiding om het correcte onderdeel te bepalen.

Tijdens de installatie moet u controleren of de externe connector met draadbrug is verwijderd (of schakel de externe aan / uit-schakelaar uit indien geïnstalleerd) teneinde er zeker van te zijn dat de omvormer niet onverwacht kan worden ingeschakeld.

Zorg ervoor dat de apparatuur wordt gebruikt onder de juiste omgevingsomstandigheden. Het product nooit bedienen in een natte of stoffige omgeving. U moet ervoor zorgen dat er voldoende vrije ruimte voor ventilatie rondom het product aanwezig is en controleren of de ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd.

Zorg ervoor dat de vereiste systeemspanning de capaciteit van het product niet overschrijdt.

Transport en Opslag

Zorg ervoor dat de netspanning en batterijkabels zijn losgekoppeld voordat u het product gaat opslaan of vervoeren.

Er wordt geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor transportschade als de apparatuur wordt verscheept in een niet-originele verpakking.

Het product opslaan in een droge omgeving; en de opslagtemperatuur moet tussen -20°C en 60°C zijn.

Raadpleeg de handleiding van de batterijfabrikant voor transport, opslag, laden, opnieuw laden en verwijderen van de batterij.



2. BESCHRIJVING

2.1 Algemeen

Geïntegreerde Bluetooth: volledig configureerbaar met een tablet of smartphone

- Lage batterijspanning alarmuitschakeling en resetniveaus
- Lage batterijspanning-uitschakeling en herstartniveaus
- Dynamische cut-off: belastingafhankelijk cut-off-niveau
- Uitgangsspanning: 210 - 245V
- Frequentie: 50 Hz of 60 Hz
- ECO modus aan/uit en ECO modus gevoelsniveau
- Alarmrelais

Bewaking

- In- en uitgangsspanning, % belasting en alarmen

VE.Direct communicatiepoort

De VE.Direct poort kan op een computer worden verbonden (VE.Direct naar USB interfacekabel nodig) teneinde dezelfde parameters te configureren en te bewaken.

Bewezen betrouwbaarheid

De volledige bridge plus toroïdale transformatortopologie heeft zijn betrouwbaarheid gedurende vele jaren bewezen.

De omvormers zijn kortsluitvast en beschermd tegen oververhitting, hetzij door overbelasting of hoge omgevingstemperatuur.

Hoog startvermogen

Nodig om belastingen te starten, zoals stroomomzetters voor LED-lampen, halogeenlampen of elektrische gereedschappen.

ECO-modus

In de ECO-modus schakelt de omvormer naar stand-by wanneer de belasting daalt tot onder een vooraf ingestelde waarde (min. ladingniveau inschakelen: 10VA; en min. ladingniveau uitschakelen: 0VA). Eenmaal in stand-by schakelt de omvormer voor een korte periode in (instelbaar, standaard: elke 3,0 seconden). Indien de belasting een vooraf ingesteld niveau overschrijdt, blijft de omvormer ingeschakeld

Afstandsbediening aan/uit

Een aan/uit-schakelaar voor afstandsbediening of relaiscontact kan verbonden worden met een 2-polige connector.

Als alternatief kan de H-terminal (links) van de 2-polige connector geschakeld worden aan batterij-plus, of de L-terminal (rechts) van de 2-polige connector kan geschakeld worden aan battery-minus (of het chassis van een voertuig bijvoorbeeld)

LED diagnose

Zie paragraaf 3.3

Raadpleeg de handleiding voor een beschrijving.

Om de belasting over te dragen naar een andere AC-bron: de schakelaar voor automatische overdracht

Voor onze low-power omvormers raden we onze Filax Automatic Transfer Switch aan. De Filax heeft een zeer korte omschakelingstijd (minder dan 20 milliseconden), zodat computers en andere elektronische apparatuur zonder onderbreking kunnen blijven werken. Gebruik als alternatief een MultiPlus met ingebouwde schakelaar voor overdracht.



3. BEDIENING

3.1 Aan-/Uitschakelaar

Wanneer geschakeld op "on" met de drukknop, is het product volledig functioneel. De omvormer zal gaan functioneren en de LED "omvormer" zal gaan branden. Door vervolgens op de drukknop te drukken, binnen een korte tijdsperiode, zal de omvormer schakelen tussen "on", "ECO" en "off".

Buiten de drukknop om; de omvormer kan tevens worden in- en uitgeschakeld (normaal of ECO) met Bluetooth op een mobiel apparaat met iOS of Android en de Victron Connect-app. Echter wanneer uitgeschakeld via Bluetooth of de drukknop; het apparaat kan niet opnieuw worden in- en uitgeschakeld via de bedrade VE.Direct-poort.

3.2 Afstandsbediening

Afstandsbediening is mogelijk met een simpele aan-/uitschakelaar of met een Phoenix Omvormer bedieningspaneel. Een schakelaar voor afstandsbediening (aan/uit) kan worden aangesloten op een tweepolige connector (gemarkeerd met "H"; zie bijlage A). De schakelaar kan worden aangesloten tussen batterij plus en het linkercontact van de tweepolige connector of tussen batterij minus en het rechtercontact van de tweepolige connector (gemarkeerd met "L", zie bijlage A).



Vanwege veiligheidsredenen kan dit product volledig worden uitgeschakeld (dat wil zeggen, de omvormer kan niet worden ingeschakeld via de drukknop of Bluetooth) door de externe connector te verwijderen en de standaard geïnstalleerde draadbrug (of schakel de externe aan / uit-schakelaar uit indien geïnstalleerd). De gebruiker kan er dan zeker van zijn dat de omvormer niet per ongeluk via Bluetooth kan worden ingeschakeld door een onverwachte andere gebruiker.

3.3 LED definities

Groen LED	Status	Probleemoplossing
 stabiël	Brandt Omvormer ingeschakeld	Rode LED Uitgeschakeld Status INGESCHAKELD Rode LED INGESCHAKELD of knippert: De omvormer is nog steeds ingeschakeld, maar wordt uitgeschakeld als de toestand verslechtert. Zie rode LED-tabel voor waarschuwingsredenen
 Langzame enkele puls	ECO-modus	Wanneer de omvormer blijft in- en uitgeschakelen terwijl er een belasting is aangesloten, kan de belasting te klein zijn in vergelijking met de werkelijke ECO-modusinstellingen. Verhoog de belasting of verander de instellingen van de ECO-modus. (minimum ECO-modusinstelling: 15W)
 dubbele puls	Snelle Uitgeschakeld en wachten	Omvormer is uitgeschakeld vanwege een beveiliging. De omvormer start automatisch opnieuw zodra alle alarmcondities zijn gewist. Zie rode LED-status voor de redenen van de uitschakeling.

 Uitgeschakeld	omvormer uitgeschakeld	Rode LED Uitgeschakeld Controleer de op afstand bedienbare aan/uit-connector Controleer de DC-kabelaansluitingen en zekeringen. Controleer de bedieningsmodus door eenmaal op de drukknop te drukken. Rode LED INGESCHAKELD of knippert: De omvormer is uitgeschakeld vanwege een beveiliging. Het zal niet meer opnieuw automatisch worden gestart. De rode LED geeft de reden voor het uitschakelen aan. De oorzaak oplossen en start de omvormer opnieuw op door deze uit en weer in te schakelen.
 knipperen	Snel Uitschakelen en firmware update wordt uitgevoerd of mislukt	Rode LED Knippert (-●-●-●-●-) Firmware update wordt uitgevoerd firmware update mislukt. Wanneer mislukt, de firmware update opnieuw proberen.

Gele LED	Status	Probleemoplossing
 branden	Blijft ECO-modus	Rode LED Uitgeschakeld Status INGESCHAKELD Rode LED INGESCHAKELD of knippert: De omvormer is nog steeds ingeschakeld, maar wordt uitgeschakeld als de toestand verslechtert. Zie rode LED-tabel voor waarschuwingsredenen
 Uitgeschakeld	ECO-modus uitgeschakeld	Rode LED Uitgeschakeld Controleer de bedieningsmodus door eenmaal op de drukknop te drukken. Controleer de op afstand bedienbare aan/uit-connector. Controleer de DC-kabelaansluitingen en zekeringen. Rode LED INGESCHAKELD of knippert: De omvormer is uitgeschakeld vanwege een beveiliging. Het zal niet meer opnieuw automatisch worden gestart. De rode LED geeft de reden voor het uitschakelen aan. De oorzaak oplossen en start de omvormer opnieuw op door deze uit en weer in te schakelen.

Rode LED	Definitie	Probleemoplossing
 branden	Blijft Overbelasting	Belasting reduceren
 Langzaam knipperen	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op of vervang deze Controleer de DC-kabelaansluitingen Controleer de kabeldoorsnede aangezien deze mogelijk onvoldoende is. Zie paragraaf 4.2 Beveiligingen en automatische herstarten voor handmatig en automatisch herstartgedrag.
 knipperen	Snel Volle batterij	Verlaag de DC-ingangsspanning, controleer op defecte acculader
 puls	Dubbele Hoge temperatuur.	Reduceer de belasting en/of verplaats de omvormer naar een beter geventileerde ruimte
 enkelvoudige puls	Snelle Hoge DC-rimpel	Controleer de DC-kabelverbindingen en de kabeldoorsnede.

3.4 Beveiligingen en automatische herstarten

Overbelasting

Sommige belastingen zoals motoren of pompen trekken grote inschakelstromen in een opstartsituatie. In dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat de startstroom hoger is dan het overstroomniveau van de omvormer. In dit geval zal de uitgangsspanning snel afnemen om de uitgangsstroom van de omvormer te begrenzen. Indien te hoge stroomniveau overschreden wordt, wordt de omvormer uitgeschakeld: wacht 30 seconden herstart vervolgens.

Na drie herstarts gevolgd door een nieuwe overbelasting binnen 30 seconden na het herstarten, zal de omvormer worden uitgeschakeld en uitgeschakeld blijven. De LED's signaleren uitschakeling vanwege overbelasting. Om de omvormer opnieuw te starten, deze uitschakelen en vervolgens weer inschakelen.

Lage batterijspanning (instelbaar)

De omvormer wordt uitgeschakeld als de DC-ingangsspanning daalt tot onder het uitschakelingsniveau van de batterij. Na een minimale vertraging van 30 seconden zal de omvormer herstarten wanneer de spanningen boven het herstartniveau van de bijna lege batterij komen.

Na drie herstarts gevolgd door een bijna lege batterij binnen 30 seconden na het herstarten, zal de omvormer uitschakelen en opnieuw proberen te stoppen. De LED's duiden aan dat de batterij bijna leeg is. Als u de omvormer wilt herstarten, schakelt u deze uit en vervolgens weer in, of laad de batterij op: zodra de batterij wordt geladen en het niveau stijgt en vervolgens gedurende 30 seconden boven het ladingsdetectieniveau blijft, schakelt deze in.

Zie de tabel Technische gegevens voor standaardinstellingen voor het afsluiten en herstarten van de batterij. Ze kunnen worden gewijzigd met de VictronConnect-app.

Hoge batterijspanning

Verlaag de DC-ingangsspanning en/of controleer op een defecte batterij- of zonne-lader in het systeem. Na het uitschakelen vanwege een hoge batterijspanning, wacht de omvormer eerst 30 seconden en probeert te herstarten zodra de batterijspanning is gedaald tot een acceptabel niveau. De omvormer blijft niet uitgeschakeld na meerdere pogingen.

Hoge temperatuur

Een hoge omgevingstemperatuur of een blijvende hoge belasting kan ertoe leiden dat de temperatuur te hoog wordt. De omvormer zal na 30 seconden herstarten. De omvormer blijft niet uitgeschakeld na meerdere pogingen. Reduceer de belasting en/of verplaats de omvormer naar een beter geventileerde ruimte.

Hoge DC-rimpel

Hoge DC-rimpel wordt meestal veroorzaakt door losse DC-kabelverbindingen en / of te dunne DC-bedrading. Nadat de omvormer is uitgeschakeld wegens een hoge gelijkstroomrimpelspanning, wacht deze 30 seconden en herstart vervolgens.

Na drie herstarts gevolgd door een uitschakeling vanwege een hoge DC-rimpel binnen 30 seconden na het opnieuw opstarten, zal de omvormer worden uitgeschakeld en zal het

opnieuw proberen te stoppen. Om de omvormer te herstarten, schakelt u hem uit en vervolgens weer in.

Continue hoge DC-rimpel vermindert de levensduur van de omvormer.

4. INSTALLATIE



Dit product moet door een gekwalificeerde elektricien worden geïnstalleerd.



Tijdens de installatie controleert u of de externe connector met draadbrug is verwijderd (of schakel de externe aan/uit-schakelaar uit indien geïnstalleerd) teneinde er zeker van te zijn dat de omvormer niet onverwacht kan worden ingeschakeld.

4.1 Locatie

Het product moet worden geïnstalleerd in een droge en goed geventileerde ruimte, en zo dicht mogelijk bij de batterijen. Er moet een vrije ruimte van minimaal 10 cm rond het apparaat blijven om te koelen.



Een hoge omgevingstemperatuur resulteert in het volgende:

Kortere levensduur.

Gereduceerde laadstroom.

Verminderde piekvermogen, of uitschakelen van de omvormer.

Het apparaat nooit direct boven de batterijen monteren.

Het product is geschikt voor wandmontage. Voor de montage zie bijlage A.

Het apparaat kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd; verticale montage heeft echter de voorkeur. De verticale positie biedt optimale koeling.



De binnenkant van het product moet na installatie toegankelijk blijven.

Probeer de afstand tussen het product en de batterij tot een minimum te beperken teneinde kabelspanningsverliezen tot een minimum te houden.

4.2 Aansluiting van batterijkabels

Teneinde de volledige capaciteit van het product volledig te benutten, moeten batterijen met voldoende capaciteit en batterijkabels met geschikte doorsnede worden gebruikt. Zie tabel.

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Aanbevolen doorsnede (mm ²)						
lengte tot 6 m	50	25	25	70	35	25

	12/3000	24/3000	48/3000
Aanbevolen doorsnede (mm ²)			
0-5 m	95	50	35
5 – 10 m	120	95	70

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Aanbevolen batterijcapaciteit (Ah)	300 - 800	150 - 400	75 - 200	350 - 1000	200 - 500	100 - 250

	12/3000	24/3000	48/3000
Aanbevolen batterijcapaciteit (Ah)	400 - 1200	200 - 700	100 - 400

Opmerking: Interne weerstand is de belangrijkste factor bij het werken met batterijen met een lage capaciteit. Gelieve uw leverancier of de relevante paragrafen van ons boek "elektriciteit aan boord", raadplegen, welke is te downloaden van onze website.

Procedure

Ga als volgt te werk om de batterijkabels aan te sluiten:



Gebruik een geïsoleerde pijpsleutel om kortsluiting van de batterij te voorkomen. Vermijd het inkorten van de batterijkabels.

De batterijkabels aansluiten: de + (rode) en de - (zwarte), op de batterij zie bijlage A. Verbinding met omgekeerde polariteit (+ naar - en - naar +) veroorzaakt schade aan het product.

De moeren stevig vastzetten om de contactweerstand zoveel mogelijk te verminderen.

4.3 DC-veiligheidszekering

Er zit geen veiligheidszekering in de omvormer; dit moet extern worden geïnstalleerd. De aanbevolen veiligheidszekeringen zijn te vinden in de onderstaande tabel

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Aanbevolen DC-zekering	250A	125A	60A	300A	150A	80A

	12/3000	24/3000	48/3000
Aanbevolen DC-zekering	400A	250A	125A

4.4 Aansluiting van de AC-bekabeling

Dit is een product van Veiligheidsklasse I (geleverd met een beschermende aardingsterminal).



De neutrale draad van de AC-uitgang van deze omvormer is verbonden met het chassis (zie bijlage B voor 1600VA / 2000VA en bijlage C voor 3000VA).

Dit is om te zorgen voor een goede werking van een GFCI (of RCCB) die moet worden geïnstalleerd in de AC-uitgang van de omvormer.

Het chassis van het product moet worden aangesloten op de grond, op het frame (van een voertuig) of de grondplaat of romp (van een boot).

Procedure

De eindpunten zijn duidelijk aangegeven. Van links naar rechts: "L" (fase), "N" (neutraal) en "PE" (aarding).

4.5 Optionele Verbindingen

Een aantal optionele verbindingen zijn mogelijk:

4.5.1 Op afstand bedienbare aan-/uitschakelaar & afstandsbedieningspaneel

Het product kan op drie manieren op afstand worden bestuurd.

- Met een smartphone (iOS of Android) en de Victron Connect-app.
- Met een externe schakelaar (aangesloten op de tweepolige externe connector). Functioneert alleen als de schakelaar op de omvormer is ingesteld op "on".
- Met een Phoenix Omvormer Control VE.Direct-paneel (aangesloten op de tweepolige afstandsconnector, zie bijlage A). Functioneert alleen als de schakelaar op de omvormer is ingesteld op "on".

4.5.2. Programmable relay

De omvormers zijn uitgerust met een multifunctioneel relais dat standaard is geprogrammeerd in de normale bedrijfsmodus. (VictronConnect software is nodig om de relay functionaliteit te wijzigen). De verschillende relaismodi kunnen zoals hieronder beschreven worden samengevat:

- **Normale werking ("omvormer" in VictronConnect app) – standaard**
Relais gesloten tijdens normale werking, en open als de omvormer zichzelf in alarm heeft uitgeschakeld, of is uitgeschakeld door een gebruiker en tevens geopend (natuurlijk) als er geen stroom beschikbaar is op de terminals, d.w.z. batterij ontkoppeld. In de ECO modus, het relais zal zowel worden gesloten wanneer een lading wordt gezocht en als deze volledig is ingeschakeld, d.w.z. belasting gedetecteerd.
Gebruik deze optie als u wilt dat het relais aanduidt dat er stroom beschikbaar is op de uitgang van de omvormer.
- **Waarschuwingen en alarmen ("alarm" in VictronConnect app)**
Net als bij bovenstaande, maar dan wordt het relais ook geopend als er een waarschuwing is. Bijvoorbeeld, omdat de batterij spanning gedaald is tot de grenswaarde, of wanneer het wordt geladen tot het punt waarop het bijna wordt afgesloten als gevolg van overbelasting. In de ECO modus, wordt het relais zowel tijdens het zoeken (zonder ladingt) als volledig ingeschakeld (laden gedetecteerd) gesloten, behalve wanneer er een waarschuwing is.
Gebruik deze optie als u wilt dat het relais aanduidt dat het tijd is om actie te ondernemen (laden van de batterij, lading verminderen, enzovoort), teneinde stroomuitval te voorkomen.
- **Batterij bijna leeg ("Batterij bijna leeg" in VictronConnect app)**
Relais ingeschakeld tijdens normaal bedrijf. Het relais schakelt uit zodra er een waarschuwing voor bijna lege batterij is. Het blijft uitgeschakeld wanneer de frequentieregelaar wordt uitgeschakeld als gevolg van lage spanning, en zal slechts weer inschakelen als de omvormer in werking is en de batterijspanning boven het vooringestelde-alarm reset-niveau is. Gebruik deze optie voor load shedding of om een generator automatisch te starten. Houd er rekening mee dat dit uitsluitend kan worden beschouwd als een start /stop van een poor-mans generator. Voor meer en betere opties, zie hier.
- **Externe ventilator ("ventilator" in VictronConnect app)**
Relais is uitgeschakeld, tenzij de ventilator in de omvormer in bedrijf is. Gebruik deze optie om een externe ventilator in te schakelen, voor situaties waarin de omvormer zich in een kleine afgesloten ruimte bevindt.
- **Uitgeschakeld relais ("uitgeschakeld" in VictronConnect app)**
Met deze optie wordt het relais in de OPEN-positie gezet. Gebruik deze optie als u niet van plan bent om de relais-functie te gebruiken.

5. CONFIGURATIE



Instellingen kunnen slechts door een gekwalificeerde technicus worden gewijzigd.
Lees de instructies zorgvuldig door alvorens u wijzigingen aanbrengt.
Batterijen moeten tijdens het laden in een droge en goed geventileerde ruimte worden geplaatst.

5.1 Standaardinstellingen: klaar voor gebruik

Bij levering is de Phoenix omvormer ingesteld op standaard fabriekswaarden. Over het algemeen zijn deze instellingen geschikt voor stand-alone bediening.

Standaard fabrieksinstellingen

Omvormer frequentie	50 Hz
Omvormerspanning	230 VAC
Zoekmodus	uitgeschakeld
Programmeerbaar relais	alarmfunctie
Dynamische cut-off	uitgeschakeld

5.2 Verklaring van instellingen

Omvormer frequentie

Uitgangsfrequentie

Aanpasbaarheid: 50Hz; 60Hz

Omvormerspanning

Aanpasbaarheid: 210 – 245V

ECO Modus

Indien de ECO modus is 'on', zal het stroomverbruik in nullast worden verlaagd met circa 80...90%. In deze modus de Phoenix Omvormer Smart, Wanneer werkende in de omvormermodus, is uitgeschakeld bij onbelaste of zeer lage belasting en schakelt om de twee en een halve seconde voor een korte periode (aanpasbaar). Indien de uitgangsstroom een ingesteld niveau overschrijdt, blijft de omvormer werken. Wanneer dit niet het geval is, wordt de omvormer opnieuw uitgeschakeld.

De ECO-modus kan worden ingesteld met de drukknop aan de voorkant van de omvormer.

De ECO-modus "shut down" en "remain on" laadniveaus kunnen worden ingesteld met Victron Connect.

De fabrieksinstellingen zijn:

Uitschakelen: 50 Watt (lineaire belasting).

Inschakelen: 100 Watt (lineaire belasting).

Programmeerbaar relais

Standaard is het programmeerbare relais ingesteld als een alarmrelais, d.w.z. het relais zal spanningsloos worden in geval van een alarm of een vooralarm (omvormer bijna te heet, rimpel op de ingang bijna te hoog, batterijspanning bijna te laag).



Dynamische Cut-off

Gebruik VictronConnect voor activeren en Dynamische Cut-off configureren (zie <https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff> voor details).

Gebruik de Dynamische Cut-off niet in een installatie die ook andere belastingen op dezelfde batterij heeft aangesloten: de batterijspanning zal dalen vanwege de extra belasting, maar de Dynamische Cut-off algoritme in de omvormer neemt die belasting niet waar: daarom wordt de omvormer te vroeg uitgeschakeld met een onderspanningsalarm.

5.3 Configuratie per computer

Alle instellingen kunnen worden gewijzigd door middel van een smartphone, tablet of computer.

Voor het wijzigen van instellingen met een smartphone of tablet, is het volgende vereist:

- VictronConnect software: kan gratis worden gedownload op www.victronenergy.com.

Voor het wijzigen van instellingen met een computer, is het volgende vereist:

- VictronConnect software: kan gratis worden gedownload op www.victronenergy.com.
- Een VE.Direct to USB interface.

6. ONDERHOUD

De Phoenix Omvormer Smart vereist geen specifiek onderhoud. Het is voldoende om alle verbindingen eenmaal per jaar te controleren. Vermijd vocht en olie/roet/dampen en houd het apparaat schoon.

7. Technische gegevens

Phoenix-omvormer Smart	12 Volt 24 Volt 48 Volt	12/1600 24/1600 48/1600	12/2000 24/2000 48/2000	12/3000 24/3000 48/3000
Parallel en driefasig werking		Geen		
OMVORMER				
Ingangsspanningsbereik: (1)	9,3 – 17V 18,6 – 34V 37,2 – 68V			
Uitgang	Uitgangsspanning: 230VAC ±2% 50 Hz of 60 Hz ± 0,1% (1)			
Cont. uitgangsvermogen bij 25°C (2)	1600VA	2000VA	3000VA	
Cont. uitgangsvermogen bij 25°C	1300W	1600W	2400W	
Cont. uitgangsvermogen bij 40°C	1200W	1450W	2200W	
Cont. uitgangsvermogen bij 65°C	800W	1000W	1700W	
Piekvermogen	3000VA	4000VA	6000VA	
Dynamisch (belastingafhankelijk) DC-laag uit (volledig configureerbaar)	Dynamic cut-off, zie https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cut-off			
Max.rendement 12/ 24 /48 V	92/94/94 %	92/94/94 %	93/94/95%	
Nullast in 12 / 24 / 48 V	8/9/11 W	8/9/11 W	12/13/15W	
Nullast in ECO modus	0,6/1,3/2,1 W	0,6/1,3/2,1 W	1,5/1,9/2,8W	
ALGEMEEN				
Programmeerbaar relais (2)	Ja			
Stop & start vermogen ECO-modus	aanpasbaar			
Beveiliging (3)	a - g			
Bluetooth draadloze communicatie	Voor monitoring op afstand en systeemintegratie			
VE.Direct communicatiepoort	Voor monitoring op afstand en systeemintegratie			
Op afstand bediende aan/uit-functie	Ja			
Gemeenschappelijke kenmerken	Maximale gebruikstemperatuur -40 tot +65°C (Ventilator ondersteunde koeling) Vochtigheid (niet-condenserend): max 95%			
BEHUIZING				
Gemeenschappelijke kenmerken	Materiaal & kleur: staal (blauw RAL 5012; zwart RAL 9017) Beschermingsklasse: IP 21			
Accu-aansluiting	M8 bouten	M8 bouten	2+2 M8 bouten	
230V AC-connectie	Schroefklemmen			
Gewicht	12kg	13kg	19kg	
Afmetingen (hxbxd)	485 x 219 x 125 mm	485 x 219 x 125 mm	533 x 285 x 150mm (12V) 485 x 285 x 150mm (24V/48V)	
NORMEN				
Veiligheid	EN 60335-1			
Emissie, immuniteit	EN 55014-1 / EN 55014-2/ IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3			
Automotive richtlijn	ECE R10-5			
1) Niet-lineaire belasting, topfactor 3:1 2) Programmeerbaar relais dat o.a. worden ingesteld voor algemeen alarm, DC onder spanning of generatorset start/stop functie. AC-rating: 230V / 3A DC-rating: 3A tot 30VDC, 0.2A tot 70VDC	3) Beveiligingsmethoden: A) kortsluiting b) overbelasting c) batterijspanning te hoog d) batterijspanning te laag e) temperatuur te hoog f) 230 V AC op omvormer uitgang g) ingangsspanning met een te hoge rimpel			

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix

- 1) Kan worden aangepast tot 60Hz en tot 240V
- 2) Bescherming
 - a. Uitgang kortsluiting
 - b. Overbelasting
 - c. Batterijspanning te hoog
 - d. Batterijspanning te laag
 - e. Temperatuur te hoog
 - f. 230VAC op omvormer uitgang
 - g. Ingangsspanningsrimpel te hoog
- 3) Niet-lineaire belasting, topfactor 3:1
- 4) Programmeerbaar relais dat kan worden ingesteld voor algemeen alarm, DC-onderspanning of genset-startsignaalfunctie



1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Général

Lisez toute la documentation fournie avec l'appareil afin de vous familiariser avec les règles de sécurité avant toute utilisation. Cet appareil a été conçu et testé selon les standards internationaux. Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'application à laquelle il est destiné.

ATTENTION : RISQUE D'ÉLECTROCUTION.

Le produit est utilisé avec une source d'énergie permanente (batterie). Même s'il est hors tension, les bornes d'entrée et/ou de sortie peuvent encore présenter une tension électrique dangereuse. Toujours débrancher la batterie avant d'effectuer toute activité maintenance.

L'appareil ne contient aucun élément interne pouvant être réparé par l'utilisateur. Ne jamais retirer le panneau frontal et ne jamais mettre l'appareil en service si tous les panneaux ne sont pas montés. Tout entretien doit être effectué par du personnel qualifié.

Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit présentant un risque d'explosion de gaz ou de poussière. Consulter les indications du fabricant des batteries pour vous assurer de la compatibilité des batteries avec l'appareil. Respectez les instructions de sécurité du fabricant de la batterie.

ATTENTION : Ne jamais soulever de charges lourdes sans aide.

Installation

Lire attentivement les consignes d'installation avant de mettre l'appareil en service.

Cet appareil est un produit de classe de sécurité I (livré avec une borne de mise à la terre de protection). **Le châssis doit être mis à la masse.** Un point de mise à la terre est situé à l'extérieur du boîtier de l'appareil. Si vous suspectez la protection par prise de terre d'être endommagée, l'appareil doit être mis hors tension et protégé contre toute mise en service involontaire ; faire appel à du personnel qualifié.

Assurez-vous que tous les câbles de raccordement CC et CA sont équipés de fusibles et disjoncteurs. **Il n'y a pas de fusible interne à l'intérieur de ce produit.** Ne jamais remplacer les protections par d'autres d'un type différent. Consultez les manuels pour utiliser les protections appropriées.

Pendant l'installation, assurez-vous de retirer le connecteur à distance avec le fil de point (ou bien éteignez l'interrupteur d'allumage/arrêt à distance s'il est installé) afin de vous assurer que le convertisseur ne puisse pas s'allumer de manière inattendue.

Avant de mettre l'appareil en service, contrôlez que la source d'alimentation corresponde à la configuration de l'appareil tel que décrite dans le manuel.

Assurez-vous que l'appareil est utilisé dans des conditions d'exploitation appropriées. Ne jamais l'utiliser dans un environnement humide ou poussiéreux. Conservez toujours suffisamment d'espace libre autour de l'appareil pour la ventilation et assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués.

Assurez-vous que la puissance souhaitée ne soit pas supérieure à la capacité de l'appareil.

Transport et stockage

Assurez-vous que les câbles de secteur et de batterie sont déconnectés pour le transport et le stockage.

Nous n'acceptons aucune responsabilité pour des dommages liés au transport lorsque l'appareil n'est pas transporté dans son emballage d'origine.

Stocker l'appareil dans un endroit sec ; la température de stockage doit être comprise entre – 20°C et +60°C

Se référer au manuel du fabricant de la batterie pour tout ce qui concerne le transport, le stockage, la charge, la décharge et l'élimination de la batterie.



2. DESCRIPTION

2.1 Généralités

Bluetooth intégré : entièrement configurable à l'aide d'une tablette ou d'un smartphone

- Niveaux de réinitialisation et de déclenchement de l'alarme en cas de tension de batterie faible.
- Niveaux de redémarrage et de coupure en cas de tension de batterie faible.
- Coupure dynamique : niveau de coupure en fonction de la charge
- Tension de sortie : 210 - 245 V
- Fréquence : 50 Hz ou 60 Hz
- Niveau de détection du mode ECO et Allumage/arrêt du mode ECO
- Relais d'alarme

Surveillance :

- Tension d'entrée et de sortie, % de charge et alarmes

Port de communication VE.Direct

Le port VE.Direct peut être connecté à un ordinateur (câble d'interface VE.Direct-USB nécessaire) pour configurer et surveiller les mêmes paramètres.

Fiabilité reconnue

La topologie de pont complet avec un transformateur toroïdal a démontré sa fiabilité depuis des années.

Les convertisseurs sont protégés contre les courts-circuits et la surchauffe, que ce soit en cas de surcharge ou de température ambiante élevée.

Forte puissance de démarrage

Nécessaire pour démarrer des charges telles que des convertisseurs de puissance pour des ampoules LED, halogènes ou des outils électriques.

Mode ECO

En mode ECO, le convertisseur commutera sur pause si la charge chute en dessous d'une valeur prédéterminée (charge minimale pour qu'il s'allume : 10 VA et charge minimale pour qu'il s'éteigne : 0 VA). Une fois sur pause, le convertisseur s'allumera une courte période de temps (réglable ; par défaut : toutes les 3 secondes). Si la charge dépasse un niveau préconfiguré, le convertisseur restera allumé.

Allumage/Arrêt à distance.

Un interrupteur d'allumage/arrêt à distance ou un contact de relais peut être raccordé à un connecteur à deux pôles.

Autrement, la borne H (à gauche) du connecteur à deux pôles peut être commutée sur la borne positive de la batterie ; ou bien la borne L (à droite) du connecteur à deux pôles peut être commutée sur la borne négative de la batterie (ou du châssis d'un véhicule par exemple.)

LED de diagnostic

Veuillez consulter la section 3.3.

Pour transférer la charge vers une autre source CA : le commutateur de transfert automatique

Pour nos convertisseurs de faible puissance, nous recommandons l'utilisation de notre commutateur de transfert automatique Filax. Le Filax bénéficie d'un temps de transfert très rapide (inférieur à 20 millisecondes) afin que les ordinateurs et les autres équipements électroniques puissent continuer de fonctionner sans interruption. Sinon, veuillez utiliser un MultiPlus équipé d'un commutateur de transfert intégré.

3. FONCTIONNEMENT

3.1 Commutateur on/off

Lorsque le commutateur est positionné sur « on » à l'aide du bouton-poussoir, l'appareil est entièrement fonctionnel. Le convertisseur se met en marche et le voyant LED « inverser » s'allume. En appuyant ensuite sur le bouton-poussoir, au bout d'un court instant, le convertisseur bascule entre « On », « ECO » et « Off ».

En dehors du bouton-poussoir, le convertisseur peut également être allumé (normal ou ECO) et éteint via Bluetooth depuis un dispositif mobile fonctionnant sous iOS ou Android et avec l'application Victron Connect. Cependant, lorsqu'il est éteint via Bluetooth ou le bouton-poussoir, l'unité **ne peut pas être** à nouveau éteinte ou allumée au moyen du câble du port VE.Direct.

3.2 Commande à distance

Il est possible de piloter l'appareil à distance avec un simple interrupteur marche/arrêt ou avec un tableau de commande Phoenix Inverter Control. Un interrupteur d'allumage/arrêt à distance peut être connecté à un connecteur à deux pôles. L'interrupteur peut également être connecté entre le pôle positif de la batterie et le contact de gauche du connecteur à deux pôles (signalé par « H » ; voir Annexe A), ou entre le pôle négatif de la batterie et le contact de droite du contact du connecteur à deux pôles (signalé par « L » ; voir Annexe A).



Pour des raisons de sécurité, ce produit peut être complètement éteint (c.à.d. le convertisseur ne peut pas être allumé à l'aide du bouton-poussoir, ni par Bluetooth) en retirant le connecteur à distance et son fil de pont installé par défaut (ou en éteignant l'interrupteur d'allumage/arrêt à distance s'il est installé). L'utilisateur peut être sûr que le convertisseur ne pourra pas être allumé accidentellement par Bluetooth par un autre utilisateur.

3.3 Définitions des voyants LED

Voyant LED Vert	État	Résolutions des problèmes
●●●●●●●● Allumé fixe	Convertisseur allumé	Voyant LED rouge éteint état OK Voyant LED rouge allumé ou clignotant : Le convertisseur est encore allumé, mais il s'arrêtera si les conditions empirient. Voir le tableau des LED rouges pour les causes d'avertissement
●●----- Clignotement simple lent	Mode ECO	Si le convertisseur continue de s'allumer et de s'éteindre, alors qu'une charge est connectée, la charge peut être trop petite par rapport aux paramètres réels du mode ECO. Augmentez la charge ou modifiez les paramètres du Mode ECO. (Paramètre minimal du mode ECO : 15 W
●●●----- Clignotement double rapide	Éteint et en attente	Le convertisseur s'est éteint suite à l'activation d'une protection. Le convertisseur redémarrera automatiquement dès que toutes les conditions d'alarme auront été supprimées. Voir le tableau de l'état des LED rouges pour les causes d'avertissement.
----- Off	Convertisseur	LED rouge éteinte

	éteint	Vérifiez l'interrupteur on/off à distance. Vérifiez les fusibles et les connexions du câble CC. Vérifiez le mode opérationnel en appuyant une fois sur le bouton-poussoir. LED rouge allumée ou clignotante Le convertisseur s'est éteint suite à l'activation d'une protection. Il ne redémarrera plus automatiquement. La LED rouge indique la raison de l'arrêt. Supprimez la cause et redémarrez ensuite le convertisseur en l'éteignant puis en le rallumant.
 Clignotement rapide	Éteint ou mise à jour micrologicielle en cours ou ratée	Clignotement LED rouge (—●—●—●—●) Mise à jour micrologicielle en cours ou ratée. En cas d'échec, essayez à nouveau la mise à jour micrologicielle.

LED jaune	État	Résolutions des problèmes
 Allumé Fixe	Mode ECO	Voyant LED rouge éteint état OK Voyant LED rouge allumé ou clignotant : Le convertisseur est encore allumé, mais il s'arrêtera si les conditions empirent. Voir le tableau des voyants LED rouges indiquant les causes d'avertissement
 Off	Mode ECO éteint	Voyant LED rouge éteint Vérifiez le mode opérationnel en appuyant une fois sur le bouton-poussoir. Vérifiez l'interrupteur on/off à distance. Vérifiez les fusibles et les connexions du câble CC. LED rouge allumée ou clignotante Le convertisseur s'est éteint suite à l'activation d'une protection. Il ne redémarrera plus automatiquement. La LED rouge indique la raison de l'arrêt. Supprimez la cause et redémarrez ensuite le convertisseur en l'éteignant puis en le rallumant.

Voyant LED rouge	Définition	Résolutions des problèmes
 Allumé Fixe	Surcharge	Réduisez la charge
 Clignotement lent	Niveau de batterie bas	Rechargez ou remplacez la batterie Vérifiez les connexions du câble CC Vérifiez la section efficace de câble car elle peut être insuffisante. Voir la section 4.2 Protections et redémarrages automatiques pour un comportement de redémarrage automatique et manuel.
 Clignotement rapide	Niveau de batterie élevé	Réduisez la tension d'entrée CC. Contrôlez le chargeur défaillant.
 Double clignotement	Temp. élevée	Réduisez la charge et/ou déplacez le convertisseur vers une zone mieux aérée
 Clignotement unique rapide	Ondulation CC élevée	Vérifiez les connexions du câble CC et la section de câble.

3.4 Protection et redémarrages automatiques

Surcharge

Certaines charges, telles que des moteurs ou des pompes, font appel à de grandes quantités de courants lors des démarrages. Dans de telles circonstances, il est possible que le courant de démarrage dépasse le niveau de déclenchement de surintensité du convertisseur. Dans ce cas, la tension de sortie baissera rapidement pour limiter le courant de sortie du convertisseur. Si le niveau de déclenchement de surintensité est dépassé continuellement, le convertisseur s'êteindra, attendra 30 secondes et il redémarrera.

Après trois redémarrages suivis d'une autre surcharge dans les 30 secondes suivant le redémarrage, le convertisseur s'arrêtera et il restera éteint. Les voyants LED indiqueront un arrêt dû à une surcharge. Pour redémarrer le convertisseur, éteignez-le, et ensuite allumez-le.

Tension de batterie faible (réglable)

Le convertisseur s'êteindra, puis la tension d'entrée CC descendra en dessous du niveau d'arrêt en cas de batterie basse. Après un délai minimal de 30 secondes, le convertisseur redémarrera si la tension dépasse le niveau de redémarrage en cas de batterie basse.

Après trois redémarrages suivis d'un arrêt dû à un niveau de batterie bas dans les 30 secondes suivant le redémarrage, le convertisseur s'arrêtera et il restera éteint. Les LED signaleront un arrêt dû à un niveau de batterie bas. Pour redémarrer le convertisseur, éteignez-le puis rallumez-le. Sinon, rechargez la batterie : dès que le niveau de la batterie montera et qu'il restera au-dessus du niveau de détection de charge pendant 30 secondes, le convertisseur s'allumera.

Consultez le tableau des spécifications techniques pour les seuils par défaut d'arrêt et de redémarrage en cas de niveau de batterie bas. Ils peuvent être modifiés à l'aide de l'App. VictronConnect.

Tension de batterie élevée

Réduisez la tension d'entrée CC et/ou recherchez la batterie ou le chargeur solaire défaillant dans le système. Après un arrêt dû à une tension élevée, le convertisseur attendra d'abord 30 secondes, et il essaiera à nouveau de démarrer dès que la tension de batterie descendra à un niveau acceptable. Le convertisseur ne restera pas éteint après plusieurs tentatives.

Température élevée

Une température ambiante élevée ou une charge élevée durable peut entraîner un arrêt dû à une surchauffe. Le convertisseur redémarrera au bout de 30 secondes. Le convertisseur ne restera pas éteint après plusieurs tentatives. Réduisez la charge et/ou déplacez le convertisseur vers une zone mieux aérée.

Ondulation CC élevée

Une ondulation CC élevée est généralement causée par des pertes sur les connexions du câble CC et/ou des fils CC trop fins. Si le convertisseur s'est éteint à cause d'une tension d'ondulation CC élevée, il attendra 30 secondes, et il redémarrera.

Après trois redémarrages suivis d'un arrêt dû à une ondulation CC élevée dans les 30 secondes suivant le redémarrage, le convertisseur s'arrêtera et il arrêtera d'essayer. Pour redémarrer le convertisseur, éteignez-le, et ensuite allumez-le.

Une ondulation CC élevée constante réduit la durée de vie du convertisseur.

4. INSTALLATION



Ce produit doit être installé par un technicien qualifié.



Pendant l'installation, assurez-vous de retirer le connecteur à distance avec le fil de pont (ou bien éteignez l'interrupteur d'allumage/arrêt à distance s'il est installé) afin de vous assurer que le convertisseur ne puisse pas s'allumer de manière inattendue.

4.1 Emplacement

Le produit doit être installé dans un endroit sec et bien ventilé, aussi près que possible des batteries. Conservez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil pour son refroidissement.



Une température ambiante trop élevée aura les conséquences suivantes :
Réduction de la longévité.
Courant de charge réduit.
Puissance de crête réduite ou arrêt total du convertisseur.
Ne jamais placer l'appareil directement au-dessus des batteries.

Le produit peut être fixé au mur. Pour l'installation, voir l'annexe A.
L'appareil peut être monté horizontalement ou verticalement, mais le montage vertical est préférable. Le refroidissement est meilleur dans cette position.



L'intérieur de l'appareil doit rester accessible après l'installation.

Conservez une distance minimale entre l'appareil et les batteries afin de réduire les pertes de tension dans les câbles.



Pour des raisons de sécurité cet appareil doit être installé dans un environnement résistant à la chaleur s'il va être utilisé avec un équipement dont une quantité importante d'énergie va être convertie. Évitez la présence de produits tels que des produits chimiques, des composants synthétiques, des rideaux ou d'autres textiles, à proximité de l'appareil.

4.2 Raccordement des câbles de batterie

Pour bénéficier de la puissance maximale de l'appareil, il est nécessaire d'utiliser des batteries de capacité suffisante et des câbles de section suffisante. Voir tableau.

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Section de câbles recommandée (mm ²)						
Longueur de câble jusqu'à 6 m	50	25	25	70	35	25

	12/3000	24/3000	48/3000
Section de câbles recommandée (mm ²)			
Longueur de câble 0 - 5 m	95	50	35
5 - 10 m	120	95	70

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Capacité de batterie recommandée (Ah)	300 - 800	150 - 400	75 - 200	350 - 1000	200 - 500	100 - 250

	12/3000	24/3000	48/3000
Capacité de batterie recommandée (Ah)	400 - 1200	200 - 700	100 - 400

Remarque : la résistance interne est un facteur important si vous utilisez des batteries de faible capacité. Veuillez consulter votre fournisseur ou les chapitres appropriés de notre livre « Électricité à bord », en téléchargement sur notre site web.

Procédure

Procédez comme suit pour raccorder les câbles de batterie :



Utilisez une clé à pipe isolante afin d'éviter de court-circuiter la batterie.
Évitez de court-circuiter les câbles de batterie.

Connectez les câbles de batterie : le + (rouge) et le – (noir) à la batterie, voir l'annexe A. Inverser la polarité (le + au -, et le – au +) pourrait endommager l'appareil. Serrez fermement les écrous afin de réduire la résistance de contact autant que possible.